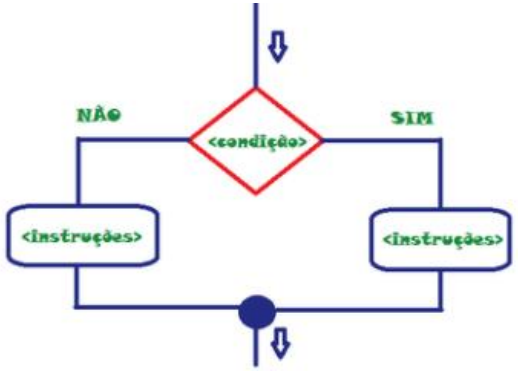
INSTITUTO FEDERAL
Bahia
Campus Eunápolis

Programação Estruturada



Estrutura de Repetição

Marlécia Sanders
marleciafs@gmail.com

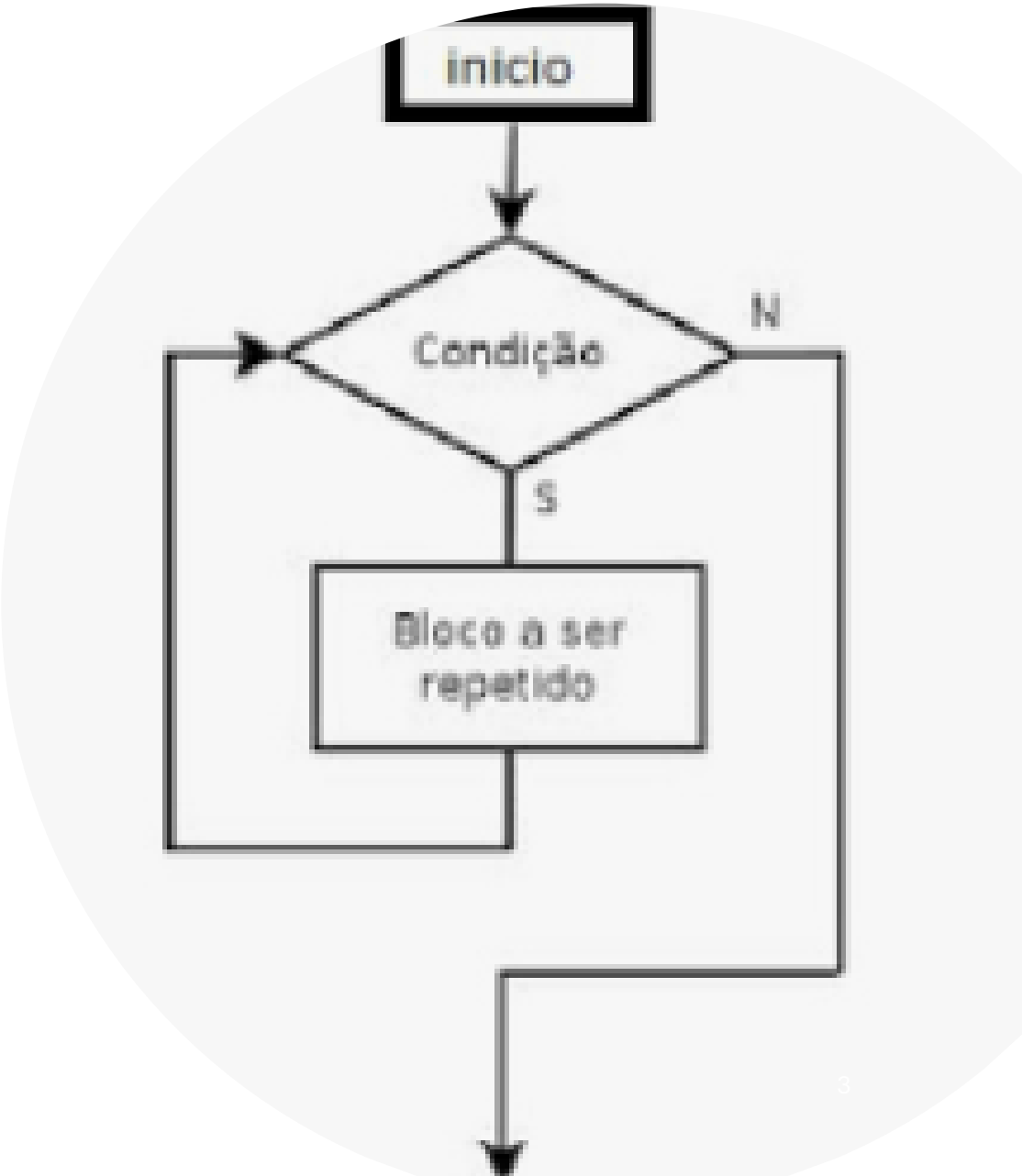
Agenda

- Estrutura de Repetição
  - while
  - for

INTRODUÇÃO

- Repetições são utilizadas para executar a mesma parte de u programa várias vezes, normalmente dependendo de uma condição.

- Estruturas de repetição:
  - while
  - for



Estrutura de repetição: **while**

- while <condição>:
  - Bloco

Exemplo:

Faça um problema que escreva seu nome na tela 5 vezes, utilizando o comando while:

```
1  a = 'Maria Joaquina Oliveira Figueiredo'
2  x = 1
3  while x <= 5:
4      print(a)
5      x = x + 1
```

```
C:\Users\marle\PycharmProjects\Aulas
Maria Joaquina Oliveira Figueiredo
Maria Joaquina Oliveira Figueiredo
Maria Joaquina Oliveira Figueiredo
Maria Joaquina Oliveira Figueiredo
Maria Joaquina Oliveira Figueiredo
```

Exemplo 01:

- Faça um programa para escrever a contagem regressiva do lançamento de um foguete. O programa deve imprimir a contagem regressiva de 10 até 0 na tela e por último, a mensagem ‘Fogo!’.

```python
x = 10
while x >= 0:
    print(x,'...')
    x = x-1
print('Fogo!')
```

```
10 ...
9 ...
8 ...
7 ...
6 ...
5 ...
4 ...
3 ...
2 ...
1 ...
0 ...
Fogo!
```

Tarefa 01:

- Escreva um programa que leia dois números inteiros. Imprima a divisão inteira do primeiro pelo segundo, assim como o resto da divisão. Utilize o comando while e apenas os operadores de soma e subtração para calcular o resultado. Lembre-se de que podemos entender o quociente da divisão de dois números como a quantidade de vezes que podemos retirar o divisor do dividendo. Logo, 20/4=5, uma vez que podemos subtrair 4 cinco vezes de 20.

Tarefa 01:

```
dividendo = int(input('Digite um número inteiro'))
divisor = int(input('Digite outro número inteiro'))
s = dividendo
q = 0
while s>=divisor:
    s = s-divisor
    q = q+1
print(f'Quociente da divisão inteira de {dividendo} por {divisor} = {q}')
print(f'Resto da divisão inteira de {dividendo} por {divisor} = {s}')
```

```
*** Tarefa 01 ***
Digite um número inteiro7
Digite outro número inteiro2
Quociente da divisão inteira de 7 por 2 = 3
Resto da divisão inteira de 7 por 2 = 1
```

Contadores e Acumuladores

- Acumuladores
  - O valor adicionado à variável é outra variável
  - Soma = Soma + x

```
print('*** Exemplo ***')
n = 1
soma = 0
while n <= 5:
    x = int(input(f'Digite o {n}° número'))
    soma = soma+x
    n = n+1
print(f'Soma:{soma}')
```

- Contadores
  - O valor adicionado à variável é constante
  - Exemplo: n = n + 1

```
*** Exemplo ***
Digite o 1° número6
Digite o 2° número5
Digite o 3° número1
Digite o 4° número0
Digite o 5° número10
Soma:22
```

Contadores e Acumuladores

Operador	Exemplo	Equivalência
+=	x=x+1	x+=1
-=	x=x-1	x-=1
*=	x=x*2	x*=2
/=	x=x/2	x/=2
**=	x=x**2	x**=2
//=	x=x//2	x//=2

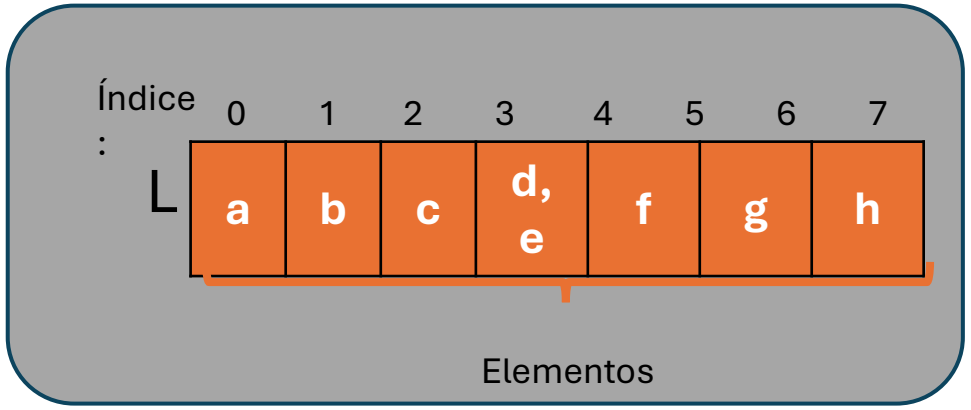
Interrupção

- A instrução break é utilizada para interromper a execução de while independentemente do valor atual de sua condição.

```python
print('*** Exemplo 03 ***')
n = 1
soma = 0
while n >=1:
    x = int(input(f'Digite o {n}° número ou tecle 0 para sair'))
    if x==0:
        break
    soma = soma+x
    n = n+1
print(f'Soma:{soma}')
```

```
*** Exemplo 03 ***
Digite o 1° número ou tecle 0 para sair3
Digite o 2° número ou tecle 0 para sair2
Digite o 3° número ou tecle 0 para sair4
Digite o 4° número ou tecle 0 para sair1
Digite o 5° número ou tecle 0 para sair0
Soma:10
```

Estrutura de Repetição FOR

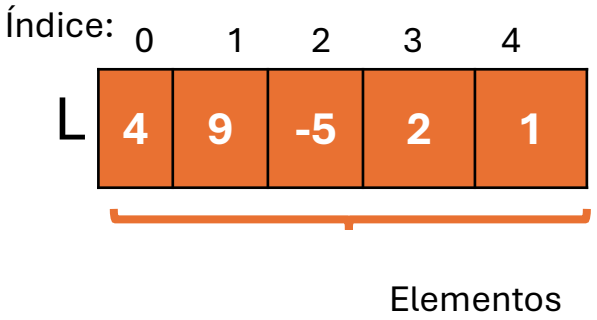



```
for e in L:
    Instrução 1
    Instrução 2
    ...
    Instrução n
```

Estrutura de Repetição FOR

- A estrutura de repetição for, em Python, é especialmente projetada para repetições
- Estrutura:

for e in range(5):
    Instrução 1
    Instrução 2
    ...
    Instrução n




```python
cont = 0
s = 0
for cont in range(5):
    num = int(input('Digite um número: '))
    s += num

print(f'Soma dos números lidos: {s}')
```

```
Digite um número: 4
Digite um número: 9
Digite um número: -5
Digite um número: 2
Digite um número: 1
Soma dos números lidos: 11
```

Função Range

- A função range pode ser utilizada para gerar listas

```
for v in range(10):
    print(v)
```

```
for v in range (10):
    print(v)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

```
for v in range (3,10,2):
    print(v)

3
5
7
9
```

A função range não retorna uma lista propriamente dita, mas um gerador (generator)

Range(10): gera valores a partir de 0 até 9

Range(5,10): gera valores partir de 5 até 9

Para transformar um gerador em lista, utilize a função list

```
L = list(range(100,200,15))
print(L)
```

```
[100, 115, 130, 145, 160, 175, 190]
```

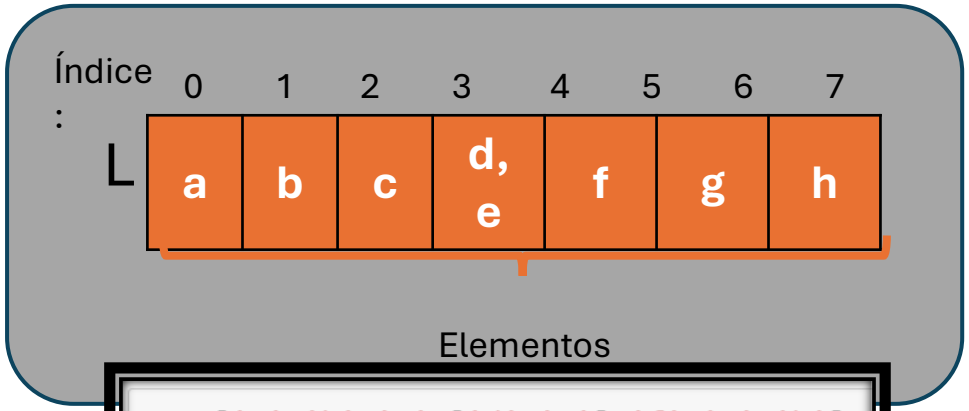
Estrutura de Repetição FOR

- A estrutura de repetição for, em Python, é especialmente projetada para percorrer listas
- Estrutura:

for e in L:
    Instrução 1
    Instrução 2
    ...
    Instrução n

```
L = [8, 9, 15]
for e in L:
    print(e)
```

```
8
9
15
```




```
L = ['a','b','c',['d','e'],'f','g','h']
for e in L:
    print(e)
```

```
a
b
c
['d', 'e']
f
g
h
```

Estrutura de Repetição FOR

Com o comando for pode-se utilizar:

- **break**
- **else**

```
L = ['Maria Vitória', 'Asafe', 'Luana', 'Rafaella', 'Pedro Lucas', 'João Victor', 'Ana Luiza','Gustavo']
p = input('Digite o ome a procurar ').title()
x = 0
for e in L:
    if (e == p):
        print(f'{e} localizado(a) na posição {x}')
        break
    x +=1
else:
    print(f'{p} não encontrado(a)!')
```

EXERCÍCIOS

Q01. Faça um programa que peça uma nota, entre zero e dez. Mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe um valor válido.

Q02. Crie um programa que peça um número inteiro ao usuário e imprima todos os números pares de 1 até o número fornecido.

Q03. Escreva um programa que pede a senha ao usuário, e só sai do looping quando digitarem corretamente a senha (senha correta: 7345)

Q04. Faça um programa que mostre os n termos da Série a seguir:

- S = 1/1 + 2/3 + 3/5 + 4/7 + 5/9 + ... + n/m. Imprima no final a soma da série.

Q05. Faça um programa que leia 'n' números (maior que um), informe o maior, a soma e a média dos números.

Revisão

Estrutura Repetição:

while

for

Referências

- Menezes, N. N. C.**Introdução à Programação com Python: Algoritmos e lógica de programação para iniciantes**. Novatec.3ª edição. São Paulo. 2019.
- Ramalho, L. **Python Fluente**. Novatec. São Paulo. 2015.
- Material da Web: Apostilas, cursos, vídeo-aula, exercícios, exemplos
- CURSOEMVIDEO. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=S9uPNppGsGo Acesso em 18abr2021

Exercícios:

1. Faça um programa que, dado um conjunto de N números, determine o menor valor, o maior valor e a soma dos valores.

2. Altere o programa anterior para que ele aceite apenas números entre 0 e 1000.